PANDUAN RAKIT · V1.0.0

Desk Buddy

Teman kecil di meja: wajah yang berkedip dan senang dielus, focus timer, jam & cuaca, dan monitor Claude Code.



Wajah hidup
Berkedip, melirik, senang saat knob diputar atau pad dielus.

Focus timer
Pomodoro 25/5 menit, wajah ikut serius saat fokus.

Jam & cuaca
Sinkron lewat internet, cuaca lokasi kamu.

Monitor Claude Code
Context, limit sesi & mingguan, alarm saat Claude butuh izin.

Firmware & kode: https://github.com/julisman/desk-buddy · Installer: https://julisman.github.io/desk-buddy/

Lisensi CC BY-NC 4.0: bebas untuk non-komersial dengan menyebut sumber.

Daftar komponen

Harga perkiraan Shopee (Oktober 2026). Kata kunci bisa langsung dicari di Shopee.

KOMPONEN	KATA KUNCI	HARGA	CATATAN
ESP32-S3 N16R8 DevKitC (2 port USB-C)	`esp32 s3 n16r8`	Rp85–110rb	Harus N16R8 (flash 16MB, PSRAM 8MB)
LCD 1.69" ST7789 240x280 SPI	`lcd 1.69 st7789`	Rp40–55rb	Yang ada pin BLK
Rotary encoder KY-040	`ky-040 rotary encoder`	Rp6–10rb	Knob putar + tekan
Buzzer pasif KY-006	`ky-006 buzzer pasif`	Rp4–7rb	Modul 3 pin: S, +, –
Breadboard 400 lubang	`breadboard 400`	Rp8–12rb	Atau mini breadboard
Kabel jumper female-male (20 pcs)	`kabel jumper female male`	Rp8–12rb	Sinyal ke pin ESP32
Kabel jumper male-male (20 pcs)	`kabel jumper male male`	Rp8–12rb	Ke jalur power breadboard
Kabel USB-C data	`kabel usb c data`	Rp15–25rb	Bukan kabel cas saja
Copper tape (opsional)	`copper tape`	Rp10–15rb	Pad sentuh untuk dielus
Total perkiraan		**Rp185–260rb**	

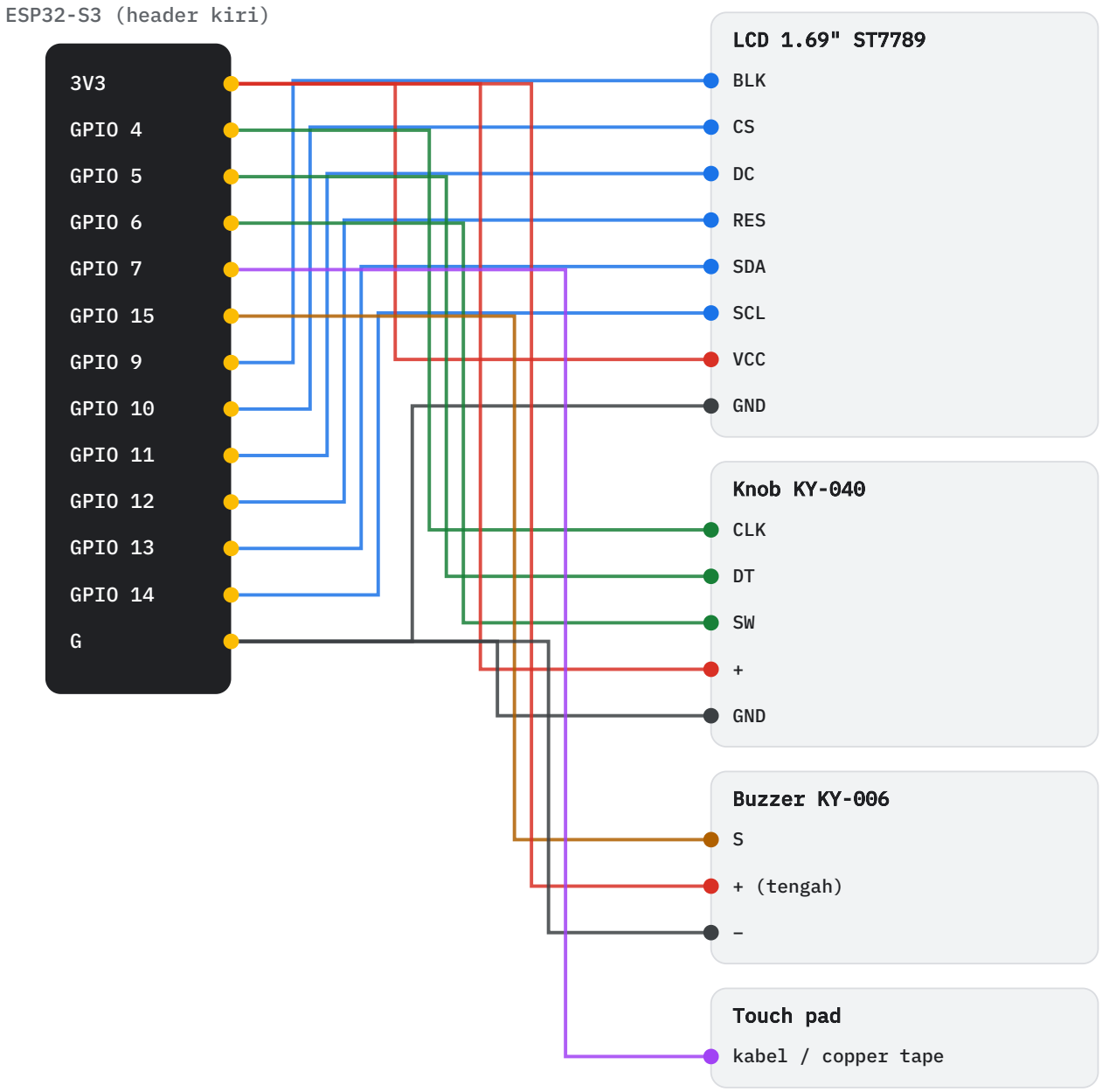
Alat

Laptop/PC dengan Google Chrome atau Microsoft Edge (untuk install firmware). Tidak perlu solder untuk versi breadboard ini. Opsional: solder untuk header LCD supaya kontaknya awet.

> **Penting:** board harus **ESP32-S3 N16R8**. Varian lain (N8, N8R2, ESP32 biasa) memakai memori berbeda dan firmware ini tidak akan jalan.

Wiring

Semua sinyal ke header kiri ESP32-S3. Listrik dibagi lewat jalur breadboard: pin **3V3** ke jalur **+**, pin **G** ke jalur **–**.



Tabel sambungan

MODUL	PIN MODUL	SAMBUNG KE
LCD 1.69" ST7789	BLK	GPIO 9
LCD 1.69" ST7789	CS	GPIO 10
LCD 1.69" ST7789	DC	GPIO 11
LCD 1.69" ST7789	RES	GPIO 12
LCD 1.69" ST7789	SDA	GPIO 13
LCD 1.69" ST7789	SCL	GPIO 14
LCD 1.69" ST7789	VCC	3V3 (jalur + breadboard)
LCD 1.69" ST7789	GND	GND (jalur – breadboard)
Knob KY-040	CLK	GPIO 4
Knob KY-040	DT	GPIO 5
Knob KY-040	SW	GPIO 6
Knob KY-040	+	3V3 (jalur + breadboard)
Knob KY-040	GND	GND (jalur – breadboard)
Buzzer KY-006	S	GPIO 15
Buzzer KY-006	+ (tengah)	3V3 (jalur + breadboard)
Buzzer KY-006	–	GND (jalur – breadboard)
Touch pad	kabel / copper tape	GPIO 7

> **Jangan pakai pin 5V.** Saat dicolok ke port USB native, pin 5V tidak ada listriknya. Semua modul pakai 3V3.

Langkah rakit

1. Cabut USB. Tancap LCD, knob, dan buzzer di breadboard, masing-masing di baris sendiri.
2. Kabel male-male: pin **3V3** ESP32 ke jalur **+**, pin **G** ke jalur **–**. Lalu VCC/+ tiap modul ke jalur +, GND/– ke jalur –.
3. Kabel female-male: ujung female ke pin ESP32, ujung male ke baris pin modul, sesuai tabel.
4. Touch pad: satu kabel ke GPIO 7. Ujung satunya dibiarkan bebas, atau tempel copper tape 2x2 cm (bisa dari balik casing plastik).
5. Cek sekali lagi: tidak ada kabel ke pin 5V, jalur + dan – tidak tertukar.

> LCD tanpa solder: pin header LCD sering kurang nempel. Tancap sedikit miring dan tahan pakai selotip supaya pin menekan dinding lubang.

Install firmware

Tanpa install software. Buka di laptop (Chrome atau Edge):

`https://julisman.github.io/desk-buddy/`

1. Colok ESP32-S3 ke laptop pakai kabel USB-C **data**, di port **USB** (bukan COM).
2. Klik **Install Desk Buddy**, pilih port yang muncul (biasanya "USB JTAG/serial debug unit"), lalu **Install**. Tunggu sekitar 1 menit.
3. Tekan tombol **RST** di board. Layar berkedip merah-hijau-biru lalu muncul wajah.

Sambungkan ke WiFi

1. Di bawah layar muncul nama hotspot, misalnya `DeskBuddy-1A2B`.
2. Di HP, buka pengaturan WiFi dan sambung ke hotspot itu. Halaman setup terbuka sendiri; kalau tidak, buka `192.168.4.1`.
3. Pilih WiFi rumah, isi password, pilih zona waktu (WIB/WITA/WIT), lalu **Simpan**. Desk Buddy restart dan tersambung.

> Ganti WiFi / pindah rumah: tahan knob sambil menyalakan Desk Buddy sampai muncul "WiFi direset". Kalau WiFi tersimpan gagal tersambung, hotspot setup juga terbuka sendiri.

Mau ubah kode? Source code lengkap ada di `https://github.com/julisman/desk-buddy` (PlatformIO).

Cara pakai

Tahan knob (± 1 detik) untuk ganti mode. **Elus** pad sentuh kapan saja: wajah senang, keluar hati, bunyi "purr".

FACE
Putar = dielus (senang, melirik). Tekan = boop (kaget).

FOCUS
Putar = atur menit. Tekan = mulai / jeda. Fokus 25 menit lalu istirahat 5 menit otomatis.

CLOCK
Jam, tanggal, dan cuaca lokasi kamu.

CLAUDE
Status Claude Code dari laptop. Putar = pindah sesi. Tekan = diamkan alarm.

Tidak disentuh 5 menit (malam 23:00–07:00: 1 menit): Desk Buddy tidur dan layar redup. Sentuh knob untuk membangunkan.

Mode CLAUDE (untuk pengguna Claude Code)

Desk Buddy menampilkan model, context %, limit sesi (5 jam) dan mingguan beserta jam reset, dan status: **WORKING**, **NEEDS YOU** (alarm + bingkai merah saat Claude minta izin), **DONE**. Bisa memantau sampai 4 sesi sekaligus.

1. Laptop dan Desk Buddy di WiFi yang sama. Butuh `jq` (`brew install jq`).
2. Download source code dari https://github.com/julisman/desk-buddy, lalu jalankan `tools/install-claude-hooks.sh` . Lepas lagi: `--uninstall` .
3. Buka sesi Claude Code baru. Coba tanpa Claude: `tools/claude-desk-buddy.sh demo` .

Yang dikirim ke Desk Buddy cuma angka dan status. Prompt dan balasan Claude tidak pernah keluar dari laptop.

Kalau ada masalah

GEJALA	SOLUSI
Layar menyala tapi abu-abu / putih polos	Kabel data LCD (SDA, SCL, CS, DC, RES) tidak nempel. Tancap ulang, miringkan sedikit header LCD di breadboard, tahan pakai selotip, tekan RST. Solder header LCD = solusi permanen.
Layar mati total	VCC LCD harus ke 3V3, bukan 5V (pin 5V tidak ada listrik saat colok USB native).
Board restart terus saat bunyi	Cek kabel buzzer: S ke GPIO 15, + ke 3V3, – ke GND. Firmware sudah memakai volume kecil supaya aman.
Port tidak muncul saat install	Ganti kabel USB-C (banyak yang cuma untuk cas). Coba port USB yang satunya. Atau tahan BOOT, tekan RST, lepas BOOT.
Knob kebalik / loncat 2	Tukar kabel CLK dan DT. Kalau 1 klik = 2 langkah, beri tahu kami (setting firmware).
Jam / cuaca tidak muncul	WiFi belum tersambung. Tahan knob sambil menyalakan untuk setup ulang WiFi.
Elus tidak terasa	Jangan sentuh pad saat Desk Buddy menyala (kalibrasi). Pakai kabel pendek dan pad lebih lebar (copper tape 2x2 cm).

Berikutnya

Phase 2: baterai LiPo + charger Type-C (bisa dibawa ke mana-mana, ikon baterai) dan suara: ngobrol dengan Desk Buddy lewat mic dan speaker, dijawab AI dari laptop kamu.

Desk Buddy v1.0.0 · https://github.com/julisman/desk-buddy · CC BY-NC 4.0